

QuantumGuard AI

Firmas Digitales Post-Cuanticas

NIST FIPS 204 | ML-DSA | Quantum-Safe | SLH-DSA

postcuantica.io — Confidencial

EL PROBLEMA

La criptografia actual tiene fecha de expiracion

Las computadoras cuanticas romperan RSA y ECDSA en 10-15 anos. Los documentos firmados hoy seran falsificables manana.

2030
Estimacion Q-Day (amenaza cuantica viable)

$3.5T
Activos digitales protegidos por RSA/ECDSA en LATAM

0%
De empresas LATAM con plan de migracion PQC

RIESGO REAL

Ataque "Forge Later" (Falsificar Despues)

Un atacante con computadora cuantica podra falsificar identidades, alterar contratos y emitir software malicioso a nombre de entidades legitimas.

Industrias vulnerables

- **Banca:** Contratos, transferencias, autenticacion
- **Legal:** Documentos notariales, poderes, escrituras
- **Gobierno:** Identidad digital, votacion electronica
- **Salud:** Recetas electronicas, historiales clinicos
- **Fintech:** Firmas de transacciones, KYC

Mandatos regulatorios

- **NIST:** Migracion a PQC obligatoria para gobierno USA
- **NSA CNSA 2.0:** PQC requerido para sistemas criticos (2025+)
- **UE/ENISA:** Recomendacion de transicion antes de 2030
- **LATAM:** Sin regulacion aun = oportunidad first mover

LA SOLUCION

QuantumGuard AI

Plataforma de firmas digitales post-cuanticas con algoritmos certificados por NIST. Proteccion inmediata contra amenazas cuanticas futuras.

Firmas ML-DSA

FIPS 204 — Firmas lattice-based. Rapidas, compactas, quantum-resistant. Niveles de seguridad 2, 3 y 5.

2,600+ firmas/seg

Firmas SLH-DSA

FIPS 205 — SPHINCS+ hash-based. Seguridad basada en funciones hash, sin supuestos algebraicos.

Redundancia maxima

Key Encapsulation

FIPS 203 — ML-KEM (Kyber). Intercambio seguro de claves post-cuantico para cifrado extremo a extremo.

ML-KEM-512/768/1024

PRODUCTO LIVE

Plataforma desplegada en produccion

postcuantica.io — Demo interactiva disponible

Flujo completo implementado

- Registro y autenticacion (JWT)
- Upload de documentos (PDF, DOC, TXT)
- Firma con seleccion de algoritmo PQC
- Verificacion publica de firmas
- Descarga ZIP (documento + certificado cuantico)
- Dashboard con metricas en tiempo real

Stack tecnologico

Frontend	React 19 + TypeScript + Tailwind
Backend	Node.js + Express + Sequelize
Crypto	Python + FastAPI + liboqs
DB	PostgreSQL 15 + Redis 7
Infra	Docker + AWS EC2 + Cloudflare

RENDIMIENTO VERIFICADO

Metricas reales de la plataforma

Benchmarks ejecutados en produccion (AWS EC2 t3.small)

2,600+
Firmas por segundo

5,100+
Verificaciones por segundo

0.38ms
Latencia por firma

9
Algoritmos soportados

Algoritmos de firma

ALGORITMO	NIVEL	FIRMA
ML-DSA-44	Nivel 2	2.4 KB
ML-DSA-65	Nivel 3	3.2 KB
ML-DSA-87	Nivel 5	4.5 KB
SLH-DSA-SHA2-128s	Nivel 1	7.7 KB
SLH-DSA-SHA2-256s	Nivel 5	29.2 KB

Key Encapsulation (ML-KEM)

ALGORITMO	NIVEL	CIPHERTEXT
ML-KEM-512	Nivel 1	768 B
ML-KEM-768	Nivel 3	1,088 B
ML-KEM-1024	Nivel 5	1,568 B

Hashing: SHA-3-256 (Keccak) — Quantum-resistant

MERCADO

Oportunidad de mercado en LATAM

First mover advantage en firmas post-cuanticas para America Latina

$1.2B
Mercado de firma digital LATAM (2025)

23%
CAGR proyectado 2025-2030

$3.4B
Mercado proyectado 2030

Segmentos objetivo

- **Banca y Fintech:** Firmas de transacciones, contratos digitales
- **Gobierno:** Identidad digital, documentos oficiales
- **Legal/Notarial:** Escrituras, poderes, actas
- **Salud:** Recetas electronicas, consentimientos

Ventaja competitiva

- Unica plataforma PQC certificada NIST en LATAM
- Algoritmos FIPS 203/204/205 implementados
- API REST lista para integracion enterprise
- Validez de firma de 50+ anos

CASO DE VALIDACION

Paraguay Bank — Caso piloto

Validacion con institucion financiera real

2.2M
Clientes del banco

$10.6B
Volumen anual procesado

~500K
Firmas digitales estimadas/mes

Necesidades identificadas

- Contratos de credito con firma digital quantum-safe
- Autenticacion de transferencias internacionales
- Cumplimiento proactivo de regulaciones PQC
- Validez legal a largo plazo de documentos firmados

Propuesta de valor

- Integracion via API REST (sin cambio de flujo)
- Firma en <1ms (imperceptible para el usuario)
- Cumplimiento NIST previo a regulacion obligatoria
- Diferenciador competitivo vs otros bancos

MODELO DE NEGOCIO

SaaS + API — Revenue recurrente

Pricing basado en volumen de firmas mensuales

STARTER

$299

/mes

- Hasta 5,000 firmas/mes
- ML-DSA-44 (Nivel 2)
- API REST + Dashboard
- Soporte email

BUSINESS

$999

/mes

- Hasta 50,000 firmas/mes
- Todos los algoritmos (ML-DSA + SLH-DSA)
- ML-KEM key encapsulation
- Soporte prioritario + SLA 99.9%

ENTERPRISE

Custom

pricing

- Firmas ilimitadas
- Deploy on-premise / VPC
- HSM / KMS integration
- Soporte 24/7 + consultor dedicado

ROADMAP

Plan de ejecucion

Q1 2026 — POC Completado

Plataforma full-stack desplegada, 9 algoritmos NIST, 67 tests, benchmarks verificados. Live en postcuantica.io

Q2 2026 — Piloto comercial

Piloto con Paraguay Bank. Firmas hibridas (ECDSA + ML-DSA). Policy Engine. Integracion KMS.

Q3 2026 — Producto comercial

Lanzamiento SaaS. SDK Python/JS/Java. Multi-tenancy. Certificacion SOC2.

Q4 2026 — Expansion LATAM

Expansion a Brasil, Colombia, Mexico. Partnerships con fintechs. Cripto-agilidad full.

Estado actual de la POC

Crypto Service	100%
Backend API	100%
Frontend	100%
Deploy + SSL	100%
Firmas hibridas	Planificado
Policy Engine	Planificado

LA INVERSION

Ronda Pre-Seed

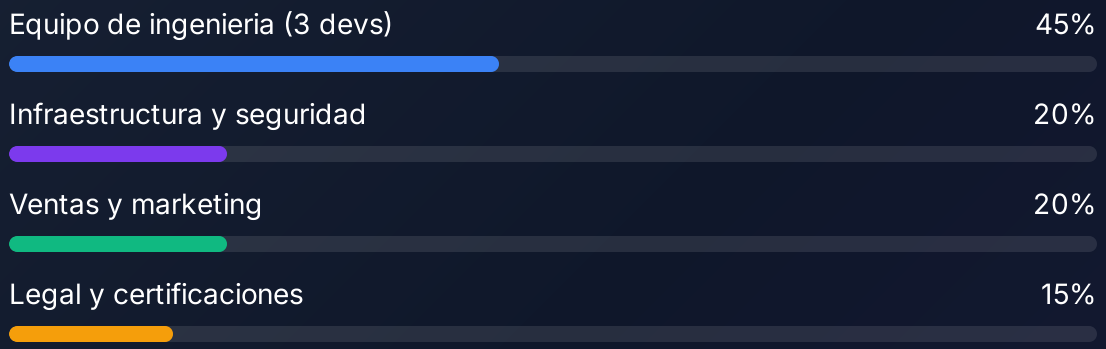
Buscamos capital para ejecutar el piloto comercial y lanzar el producto SaaS en LATAM.

$250K
Ronda Pre-Seed

18
Meses de runway

Q4 2026
Primer revenue target

Uso de fondos



Milestones con la inversion

- Piloto exitoso con Paraguay Bank
- 3 clientes enterprise pagando
- Producto SaaS con multi-tenancy
- SDKs en Python, JavaScript, Java
- Certificacion SOC2 Type I
- $15K MRR al mes 18



QuantumGuard AI

Protegiendo el futuro digital con criptografia post-cuantica

2,600+	NIST	50+	Live
firmas/seg	certificado	anos validez	en produccion

postcuantica.io

Confidencial — Marzo 2026